Paskaita 2

Žadinamas kubitas: magnetinis rezonansas

Tikslai. *Protonas stipriame magnetiniame lauke yra kubitas, turintis dvi energijas. Antrasis laukas, du tūkstančius kartų silpnesnis, gali visiškai apversti jo sukinį, jei sukasi tinkamu dažniu. Šioje paskaitoje paaiškinsime, kaip tai vyksta. Silpnasis laukas kinta laike, todėl kinta ir hamiltonianas. Šrėdingerio lygtį tiksliai išspręsime atskaitos sistemoje, kuri sukasi kartu su lauku, ir rasime Rabio formulę tikimybei, kad sukinys apsivertė. Paskui du trumpi impulsai, tarp kurių ilgai laukiama, duos daug siauresnes juostas nei rezonansas.*

2.1 Kaip apversti sukinį

Būsenas, kurių Blocho vektoriai yra $\mathbf{e}_z$ ir $-\mathbf{e}_z$, t.y. sukinį aukštyn ir žemyn z kryptimi, žymėsime $|\uparrow\rangle = |0\rangle$ ir $|\downarrow\rangle = |1\rangle$. Sukinio, esančio stipriame magnetiniame lauke z ašies kryptimi, hamiltonianas pagal 1-ąją paskaitą yra $H = \frac{\hbar\nu_0}{2}\sigma_z$, kur $\nu_0 > 0$. Blocho vektorius precesuoja apie $\mathbf{e}_z$ kampiniu dažniu ν_0. Būsenos $|\uparrow\rangle$ ir $|\downarrow\rangle$ yra jo stacionariosios būsenos. Kaip sukinį perkelti iš $|\uparrow\rangle$ į $|\downarrow\rangle$?

Pagal Teoremą 1.12 pastovus hamiltonianas išlaiko pastovų $\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}$. Jis gali $\mathbf{e}_z$ paversti $-\mathbf{e}_z$ tik tada, kai $\mathbf{n}\cdot\mathbf{e}_z = -\mathbf{n}\cdot\mathbf{e}_z$, t.y. tik tada, kai jo ašis $\mathbf{n}$ statmena $\mathbf{e}_z$. Pridėkime silpną statinį lauką x kryptimi. Hamiltonianas tampa

$$H = \frac{\hbar}{2}\big(\nu_0\sigma_z + \Omega\sigma_x\big), \qquad 0 < \Omega \ll \nu_0.$$

Jo ašis yra vienetinis vektorius $\mathbf{n}$ vektoriaus $(\Omega, 0, \nu_0)$ kryptimi, pakrypęs nuo $\mathbf{e}_z$ mažu kampu α, kuriam $\tan\alpha = \Omega/\nu_0$. Precesija išlaiko pastovią komponentę $\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}$. Todėl aukštyn paruošto sukinio Blocho vektorius lieka ant platumos apskritimo apie $\mathbf{n}$, einančio per $\mathbf{e}_z$. Žemiausiame šio apskritimo taške $r_z = \cos 2\alpha$. Pagal Išvadą 1.8, kai $\mathbf{m} = \mathbf{e}_z$, matavimo rezultato $|\downarrow\rangle$ tikimybė lygi $\frac{1}{2}(1 - r_z)$, todėl ji niekada neviršija

$$\frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha) = \sin^2\alpha = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \nu_0^2}.$$

Kai $\Omega/\nu_0 = 5\cdot 10^{-4}$, tai yra $2.5\cdot 10^{-7}$. Silpnas statinis laukas ašį tik truputį pakreipia, ir sukinys beveik nejuda.

Besisukantis laukas veikia geriau. Sukinys precesuoja apie $\mathbf{e}_z$ greičiu ν_0. Skersinis laukas, kuris sukasi apie $\mathbf{e}_z$ tuo pačiu greičiu, su precesuojančiu sukiniu sudaro pastovų kampą. Todėl jo poveikis kaupiasi, o ne vidutiniškai išnyksta. Likusioje paskaitos dalyje apskaičiuosime, kiek jis prisikaupia.

Savikontrolė 2.1

1. Statiniam skersiniam laukui $\Omega/\nu_0 = 0.1$. Kokia didžiausia matavimo rezultato $|\downarrow\rangle$ tikimybė aukštyn paruoštam sukiniui?
2. Kurių būsenų hamiltonianas $H = \frac{\hbar}{2}(\nu_0\sigma_z + \Omega\sigma_x)$ nepajudina?

2.2 Laike kintantis hamiltonianas

Eksperimento ritės sukuria pastovaus stiprio skersinį lauką, kuris sukasi apie $\mathbf{e}_z$ kampiniu dažniu $\nu > 0$. Hamiltonianas yra

$$H(t) = \frac{\hbar\nu_0}{2}\,\sigma_z + \frac{\hbar\Omega}{2}\bigl(\cos(\nu t)\,\sigma_x + \sin(\nu t)\,\sigma_y\bigr), \qquad \nu_0 > 0,\ \Omega > 0. \tag{2.1}$$

Tai *apskritiminio žadinimo* hamiltonianas. Skaičius Ω vadinamas *Rabio dažniu*. Tai precesijos greitis, kurį sukeltų vien skersinis laukas. Lauką nustato eksperimentatorius, todėl jį laikysime duota laiko funkcija, o ne kvantine sistema.

Postulatas 1.10 galioja ir tada, kai vietoj H yra $H(t)$:

$$\mathrm{i}\hbar\,\frac{\mathrm{d}\psi_t}{\mathrm{d}t} = H(t)\psi_t.$$

Kiekvienu laiko momentu $H(t)$ yra savijungis. Lemos 1.11 įrodyme $\langle\psi_t, \psi_t\rangle$ diferencijuojama vienu laiko momentu ir naudojama tik tai, kad tuo momentu hamiltonianas savijungis. Todėl ir čia norma $\|\psi_t\|$ pastovi, o visa tikimybė lieka lygi 1.

Lemoje 1.11 lygtį taip pat išsprendėme pastoviosios matricos $-\mathrm{i}tH/\hbar$ eksponente (*Tiesinė algebra*, Teiginys 6.21). Tam teiginiui reikia pastoviosios matricos, o $H(t)$ nėra pastovi. Lygčių su kintamaisiais koeficientais teorijos mums neprireiks. Kintamųjų pakeitimas tiksliai pašalina lygybės (2.1) priklausomybę nuo laiko.

Savikontrolė 2.2

1. Užrašykite $H(t)$, kai $t = \pi/(2\nu)$, Paulio matricomis.
2. Kodėl $\|\psi_t\|$ lieka pastovi, nors H kinta laike?

2.3 Besisukanti atskaitos sistema

Tegul

$$R(t) = e^{-\mathrm{i}\nu t\sigma_z/2} = \begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\nu t/2} & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\nu t/2} \end{pmatrix}.$$

Pagal Lemą 1.11 $R(t)$ yra evoliucija, kurią per laiką t sukelia hamiltonianas $\frac{\hbar\nu}{2}\sigma_z$. Todėl pagal Teoremą 1.12 ji suka Blocho sferą apie $\mathbf{e}_z$ kampu νt:

$$\mathbf{r}\bigl(R(t)\chi\bigr) = \mathrm{Rot}_z(\nu t)\,\mathbf{r}(\chi) \qquad \text{kiekvienam vienetiniam vektoriui } \chi, \tag{2.2}$$

kur $\mathrm{Rot}_z(\beta)$ yra erdvės $\mathbb{R}^3$ posūkis apie $\mathbf{e}_z$ kampu β prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint iš vektoriaus $\mathbf{e}_z$ galo. Pažymėkime $\Delta = \nu_0 - \nu$, žadinimo *išderinimą*, ir

$$\tilde{H} = \frac{\hbar}{2}\bigl(\Delta\,\sigma_z + \Omega\,\sigma_x\bigr). \tag{2.3}$$

Lema 2.1 (Besisukanti atskaitos sistema). *Tegul $H(t)$ yra hamiltonianas (2.1).*

1. $H(t) = R(t)\,\frac{\hbar}{2}\big(\nu_0\sigma_z + \Omega\sigma_x\big)\,R(t)^\dagger$.
2. *Diferencijuojama funkcija* ψ_t *tenkina* $\mathrm{i}\hbar\,\dot\psi_t = H(t)\psi_t$ *tada ir tik tada, kai* $\tilde\psi_t = R(t)^\dagger\psi_t$ *tenkina* $\mathrm{i}\hbar\,\dot{\tilde\psi}_t = \tilde H\tilde\psi_t$.
3. *Kiekvienam vienetiniam vektoriui* ψ *vienintelis sprendinys, kuriam* $\psi_0 = \psi$, *yra*

$$\psi_t = R(t)\,e^{-\mathrm{i}t\tilde H/\hbar}\,\psi. \tag{2.4}$$

Įrodymas.

1. Matrica $R = R(t)$ yra diagonali, todėl $R\sigma_z R^\dagger = \sigma_z$. Toliau

$$R\,\sigma_x R^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & e^{-\mathrm{i}\nu t} \\ e^{\mathrm{i}\nu t} & 0 \end{pmatrix} = \cos(\nu t)\,\sigma_x + \sin(\nu t)\,\sigma_y.$$

   Padauginę iš $\frac{\hbar\Omega}{2}$ ir pridėję $\frac{\hbar\nu_0}{2}\sigma_z$, gauname (2.1).
2. Užrašykime $\psi_t = R\tilde\psi_t$. Pagal *Tiesinės algebros* Teiginį 6.21 $\dot R = -\frac{\mathrm{i}\nu}{2}\sigma_z R$, todėl $\mathrm{i}\hbar\dot R = \frac{\hbar\nu}{2}\sigma_z R$. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę

$$\mathrm{i}\hbar\,\dot\psi_t - H(t)\psi_t = R\Big(\mathrm{i}\hbar\,\dot{\tilde\psi}_t + \tfrac{\hbar\nu}{2}\sigma_z\tilde\psi_t - R^\dagger H(t) R\,\tilde\psi_t\Big),$$

   kur pasinaudojome tuo, kad $\sigma_z R = R\sigma_z$. Pagal pirmąją dalį $R^\dagger H(t)R = \frac{\hbar}{2}(\nu_0\sigma_z + \Omega\sigma_x)$, o atėmę $\frac{\hbar\nu}{2}\sigma_z$, gauname $\tilde H$. Taigi skliaustuose yra $\mathrm{i}\hbar\dot{\tilde\psi}_t - \tilde H\tilde\psi_t$. Matrica R yra apverčiama, todėl viena pusė lygi nuliui tada ir tik tada, kai lygi nuliui kita.
3. Kadangi $R(0) = \mathbb{1}$, abi funkcijos prasideda tame pačiame vektoriuje ψ. Pagal Lemą 1.11 lygtis su pastoviuoju hamiltonianu turi vienintelį sprendinį $\tilde\psi_t = e^{-\mathrm{i}t\tilde H/\hbar}\psi$. Pagal antrąją dalį abiejų lygčių sprendiniai atitinka vienas kitą abipus vienareikšmiškai, todėl ir žadinimo lygtis turi vienintelį sprendinį, $R(t)\tilde\psi_t$. ∎

Vektorius $\tilde\psi_t$ aprašo būseną koordinatėmis, kurios sukasi kartu su skersiniu lauku. Jo Blocho vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ su vektoriaus ψ_t Blocho vektoriumi susijęs lygybe (2.2): $\mathbf{r} = \mathrm{Rot}_z(\nu t)\,\tilde{\mathbf{r}}$. Šiose koordinatėse skersinis laukas stovi vietoje $\mathbf{e}_x$ kryptimi, o nario su σ_z koeficientas yra Δ, o ne ν_0. Be žadinimo ($\Omega = 0$) Blocho vektorius precesuoja greičiu ν_0, o $\tilde{\mathbf{r}}$ greičiu $\Delta = \nu_0 - \nu$. Atskaitos sistema atima savo sukimosi greitį. Laboratorijoje nejudanti būsena šioje sistemoje sukasi atgal, greičiu $-\nu$.

Matrica $R(t)$ yra diagonali, todėl $|\langle\downarrow|\psi_t\rangle| = \big|\langle\downarrow|\tilde\psi_t\rangle\big|$, ir taip pat būsenai $|\uparrow\rangle$. Matavimo z kryptimi tikimybės abiem aprašymais yra tos pačios.

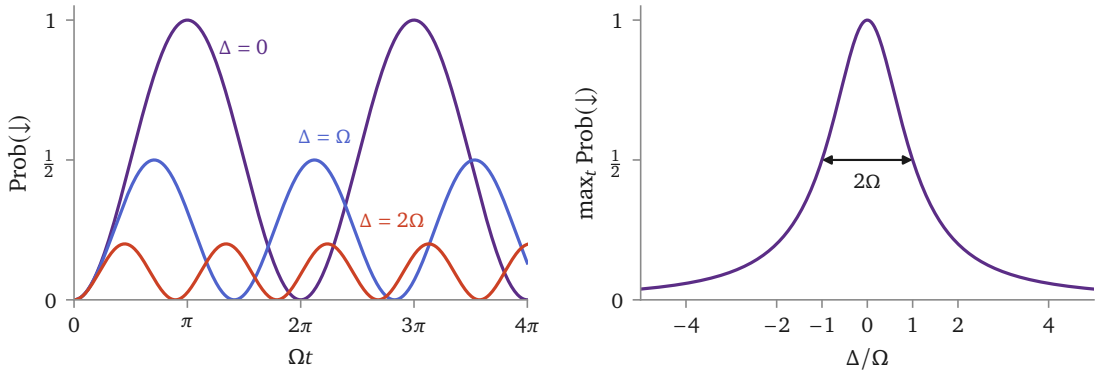
Pradėję laiko momentu s, o ne 0, tuo pačiu samprotavimu gauname $\psi_t = U(t,s)\psi_s$. Čia *evoliucijos operatorius* nuo s iki t yra

$$U(t,s) = R(t)\,e^{-\mathrm{i}(t-s)\tilde H/\hbar}\,R(s)^\dagger,$$

kuris yra unitarusis, nes yra unitariųjų matricų sandauga.

Savikontrolė 2.3

1. Apie kurią ašį ir kokiu greičiu precesuoja $\tilde{\mathbf{r}}$, kai $\Omega = 0$?
2. Raskite $R(2\pi/\nu)$.



2.1 pav.: Rabio formulė. Kairėje: $\mathrm{Prob}(\downarrow, t)$ priklausomybė nuo Ωt, kai $\Delta = 0$, Ω ir 2Ω. Dešinėje: didžiausios vertės $\Omega^2/(\Omega^2 + \Delta^2)$ priklausomybė nuo Δ/Ω. Ji lygi $\frac{1}{2}$, kai $\Delta = \pm\Omega$, todėl rezonanso plotis pusės aukščio lygyje yra 2Ω.

2.4 Rabio formulė

Teorema 2.2 (Rabio formulė)**.** *Tegul $H(t)$ yra hamiltonianas (2.1), ir pažymėkime $\tilde\Omega = \sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}$. Jei sukinys momentu $t = 0$ paruoštas būsenoje $|\uparrow\rangle$, tai matavimas z kryptimi momentu t duoda rezultatą $|\downarrow\rangle$ su tikimybe*

$$\mathrm{Prob}(\downarrow, t) = \frac{\Omega^2}{\tilde\Omega^2}\,\sin^2\!\Big(\frac{\tilde\Omega t}{2}\Big). \tag{2.5}$$

Įrodymas. Kadangi $\Omega > 0$, tai ir $\tilde\Omega > 0$, o lygybę (2.3) galima užrašyti kaip $\tilde H = \frac{\hbar\tilde\Omega}{2}\,\tilde{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kur vienetinis vektorius $\tilde{\mathbf{n}} = (\Omega, 0, \Delta)/\tilde\Omega$. Pagal Lemą 2.1 ir Teoremą 1.12 Blocho vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ sukasi apie $\tilde{\mathbf{n}}$ greičiu $\tilde\Omega$, pradėdamas nuo $\mathbf{e}_z$. Teoremos 1.12 formulės, kai $\mathbf{r}_0 = \mathbf{e}_z$, z komponentė yra

$$\tilde r_z(t) = \cos(\tilde\Omega t) + \big(1 - \cos(\tilde\Omega t)\big)\frac{\Delta^2}{\tilde\Omega^2},$$

nes vektorius $\tilde{\mathbf{n}}\times\mathbf{e}_z$ neturi z komponentės. Matavimo z kryptimi statistika abiem aprašymais ta pati, todėl pagal Išvadą 1.8, pasinaudoję lygybe $1 - \Delta^2/\tilde\Omega^2 = \Omega^2/\tilde\Omega^2$, gauname

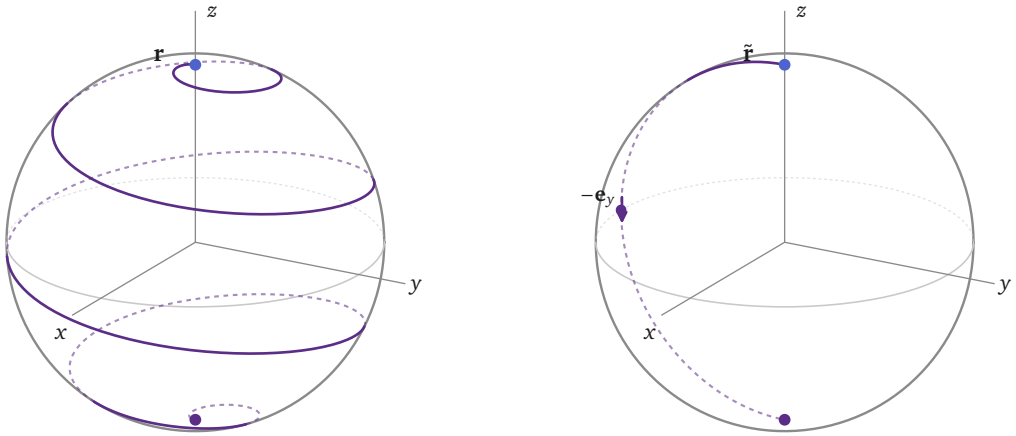
$$\mathrm{Prob}(\downarrow, t) = \frac{1}{2}\big(1 - \tilde r_z(t)\big) = \frac{\Omega^2}{\tilde\Omega^2}\cdot\frac{1 - \cos(\tilde\Omega t)}{2} = \frac{\Omega^2}{\tilde\Omega^2}\,\sin^2\!\Big(\frac{\tilde\Omega t}{2}\Big). \qquad \blacksquare$$

Formulę vaizduoja 2.1 pav. Žadinimas yra *rezonansinis*, kai $\nu = \nu_0$, t.y. $\Delta = 0$. Tada $\tilde\Omega = \Omega$ ir

$$\mathrm{Prob}(\downarrow, t) = \sin^2\!\Big(\frac{\Omega t}{2}\Big),$$

o ši tikimybė pasiekia 1, kai $t = \pi/\Omega$, su bet kuriuo $\Omega > 0$. Besisukančioje atskaitos sistemoje statinio lauko nebelieka, lieka tik silpnasis laukas. Vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ sukasi apie $\mathbf{e}_x$ lėtai, bet visą kelią iki $-\mathbf{e}_z$. Štai kodėl silpnas laukas gali apversti sukinį.

Ne rezonanso atveju tikimybė niekada nepasiekia 1. Jos didžiausia vertė $\Omega^2/(\Omega^2 + \Delta^2)$ lygi $\frac{1}{2}$, kai $|\Delta| = \Omega$. Silpnam žadinimui, kai $\Omega < \nu_0$, tai yra du žadinimo dažniai $\nu = \nu_0 \pm \Omega$, todėl rezonanso plotis pusės aukščio lygyje yra 2Ω. Kuo silpnesnis žadinimas, tuo siauresnis rezonansas ir tuo lėtesnis apsivertimas. Statinis laukas atitinka atvejį $\nu = 0$, kai $\Delta = \nu_0$, ir formulė duoda § 2.1 rėžį.



2.2 pav.: Vienas rezonansinis π impulsas, nubraižytas, kai $\nu = 8\Omega$. Kairėje: Blocho vektorius $\mathbf{r}$ laboratorijoje spirale leidžiasi nuo šiaurės ašigalio iki pietų ašigalio. Dešinėje: besisukančioje atskaitos sistemoje $\tilde{\mathbf{r}}$ sukasi apie $\mathbf{e}_x$ puse dienovidinio, per $-\mathbf{e}_y$.

Rezonansinis žadinimas, įjungtas laikui π/Ω, vadinamas π *impulsu*. Jis perkelia $|\uparrow\rangle$ į $|\downarrow\rangle$. Besisukančioje sistemoje $e^{-\mathrm{i}\pi\sigma_x/2} = -\mathrm{i}\sigma_x$ ir $-\mathrm{i}\sigma_x|\uparrow\rangle = -\mathrm{i}|\downarrow\rangle$. Diagonali matrica $R(t)$ vektorių $|\downarrow\rangle$ tik padaugina iš fazinio daugiklio. Jo kelią abiem aprašymais vaizduoja 2.2 pav. Žadinimas, trunkantis perpus trumpiau, $\pi/(2\Omega)$, vadinamas $\pi/2$ *impulsu*. Jis pasuka $\tilde{\mathbf{r}}$ apie $\mathbf{e}_x$ ketvirčiu apsisukimo, nuo $\mathbf{e}_z$ iki $-\mathbf{e}_y$.

Reikia atsiminti du formulės apribojimus. Pirma, ji galioja aukštyn paruoštam sukiniui. Iš bet kurios kitos būsenos $\tilde{\mathbf{r}}$ taip pat sukasi apie $\tilde{\mathbf{n}}$ greičiu $\tilde{\Omega}$ (Teorema 1.12), bet tikimybė yra kita laiko funkcija. Antra, pastovios fazės rezonansinis žadinimas suka $\tilde{\mathbf{r}}$ tik apie $\mathbf{e}_x$. Pradėjęs nuo $\mathbf{e}_z$, vektorius lieka plokštumoje, kurioje yra $\mathbf{e}_y$ ir $\mathbf{e}_z$, todėl vienas toks impulsas pasiekia ne kiekvieną būseną.

Antrąjį apribojimą pašalina žadinimo fazė. Tarkime, kad ritės skersinį lauką pradeda kampu ξ, taigi funkcijos $\cos(\nu t)$ ir $\sin(\nu t)$ formulėje (2.1) virsta $\cos(\nu t + \xi)$ ir $\sin(\nu t + \xi)$. Lemos 2.1 įrodymas tinka ir tada, tik vietoje σ_x rašoma $\cos\xi\,\sigma_x + \sin\xi\,\sigma_y$. Rezonanso atveju $\tilde{\mathbf{r}}$ tada sukasi apie ašį $(\cos\xi, \sin\xi, 0)$. Impulsas, prasidedantis momentu $t = 0$ ir trunkantis θ/Ω, kur $0 \le \theta \le \pi$, perkelia jį iš $\mathbf{e}_z$ į

$$\tilde{\mathbf{r}} = \big(\sin\theta\sin\xi,\ -\sin\theta\cos\xi,\ \cos\theta\big),$$

tašką, kurio polinis kampas yra θ, o azimutas $\xi - \pi/2$. Tokio pavidalo yra kiekvienas sferos taškas, todėl tinkamos trukmės ir fazės impulsas perkelia $\tilde{\mathbf{r}}$ iš $\mathbf{e}_z$ į bet kurį sferos tašką.

Savikontrolė 2.4

1. Tegul $\Delta = \sqrt{3}\,\Omega$. Kokia didžiausia rezultato $|\downarrow\rangle$ tikimybė ir kada ji pasiekiama pirmą kartą?
2. Ką būsenai $|\uparrow\rangle$ padaro rezonansinis žadinimas, trunkantis $2\pi/\Omega$?

2.5 Protonas BMR magnete

Pavyzdys 2.3 (Protonas BMR magnete)**.**

1. *Hamiltonianas.* Protono giromagnetinis santykis teigiamas, $\gamma/2\pi = 42.577\ \text{MHz}\,\text{T}^{-1}$. Pagal 1-ąją paskaitą jo sukinio lauke $\mathbf{B}$ hamiltonianas yra $H = -\gamma\,\frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}$. Imkime lauką

$$\mathbf{B}(t) = -B_0\,\mathbf{e}_z - B_1\big(\cos(\nu t)\,\mathbf{e}_x + \sin(\nu t)\,\mathbf{e}_y\big), \qquad B_0 = 1\ \text{T}, \quad B_1 = 0.5\ \text{mT}.$$

   Tada $H(t)$ yra (2.1), kur $\nu_0 = \gamma B_0$ ir $\Omega = \gamma B_1$. Statinis laukas nukreiptas $-\mathbf{e}_z$ kryptimi, nes kai $\gamma > 0$, hamiltoniano ašis yra $-\mathbf{B}/|\mathbf{B}|$.
2. *Dažniai.* Simbolis ν žymi kampinį dažnį, todėl vertė hercais yra $\nu/2\pi$. Čia $\nu_0/2\pi = 42.58$ MHz ir $\Omega/2\pi = 21.29$ kHz, taigi $\Omega/\nu_0 = B_1/B_0 = 5\cdot 10^{-4}$.
3. *Statinis laukas.* Tie patys 0.5 mT, nejudamai nukreipti $\mathbf{e}_x$ kryptimi, apverčia sukinį su tikimybe, ne didesne kaip $2.5\cdot 10^{-7}$ (§ 2.1).
4. *Rezonansas.* π impulsas trunka $\pi/\Omega = 23.5\ \mu$s, o $\pi/2$ impulsas – 11.7 μs.
5. *Ne rezonanso atveju.* Išderinimas $\Delta = \Omega$ pakeičia $\nu/2\pi$ dydžiu 21.3 kHz, t.y. penkiomis dalimis iš 10^4 dydžio $\nu_0/2\pi$. Tada $\tilde{\Omega} = \sqrt{2}\,\Omega$, ir rezultato $|{\downarrow}\rangle$ tikimybė pasiekia tik $\frac{1}{2}$, pirmą kartą momentu $t = \pi/(\sqrt{2}\,\Omega) = 16.6\ \mu$s. Kai $\Delta = 10\,\Omega$, ji niekada neviršija $\frac{1}{101} \approx 0.0099$.
6. *Po $\pi/2$ impulso.* Rezonanso atveju, impulso pabaigoje išjungus žadinimą, $\tilde{\mathbf{r}} = -\mathbf{e}_y$ lieka vietoje, nes $\tilde{H} = 0$, kai $\Delta = \Omega = 0$. Pagal (2.2) Blocho vektorius laboratorijoje yra

$$\mathbf{r}(t) = \text{Rot}_z(\nu t)(-\mathbf{e}_y) = \big(\sin(\nu t),\ -\cos(\nu t),\ 0\big).$$

   Jis sukasi xy plokštumoje greičiu $\nu = \nu_0$.

Fizikinis pagrindas

Rabis, Zachariasas, Millmanas ir Kuschas (1938) leido molekulių pluoštelį per stiprų magnetinį lauką ir silpną fiksuoto radijo dažnio virpantį lauką. Kai stiprusis laukas priversdavo branduolių sukinius precesuoti tuo dažniu, molekulės, kurių sukiniai apsiversdavo, iškrisdavo iš registruojamo pluoštelio. Žinomas radijo dažnis ir laukas ties įdubimu davė branduolio magnetinį momentą. 1946 m. paskelbtuose darbuose Purcellas, Torrey ir Poundas, o nepriklausomai nuo jų Blochas, Hansenas ir Packardas aprašė tą patį rezonansą medžiagoje: parafine ir vandenyje. Kambario temperatūros vandens bandinyje, pasiekusiame šiluminę pusiausvyrą statiniame lauke, protonai turi mažą suminį magnetinį momentą lauko kryptimi (3 paskaita). Rezonansinis $\pi/2$ impulsas pasuka šį momentą į xy plokštumą. Išjungus žadinimą, momentas ten sukasi ir indukuoja įtampą bandinį gaubiančioje ritėje, dažniu $\nu_0/2\pi$. Ši įtampa yra branduolių magnetinio rezonanso (BMR) signalas, o kartu ir vandens protonų magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) signalas.

Savikontrolė 2.5

1. Koks B_1 protonui duoda 10 μs trukmės π impulsą?
2. Kiek, kai $B_1 = 0.5$ mT, $\nu/2\pi$ gali skirtis nuo $\nu_0/2\pi$, kad didžiausia rezultato $|{\downarrow}\rangle$ tikimybė būtų ne mažesnė kaip $\frac{1}{2}$?

2.6 Du Ramsio impulsai

Rabio formulė dažnį ν_0 nustato rezonanso pločio 2Ω tikslumu. Siauresniam rezonansui reikia silpnesnio žadinimo, taigi ir ilgesnio impulso. Ramsio metode du trumpi impulsai pasuka sukinį, o tarp jų sukinys precesuoja išjungus žadinimą ilgą laiką T. Tada rezonanso siaurumą lemia T, o ne Ω.

Generatorius, maitinantis rites, veikia nepertraukiamai, ir perjungiamas tik jo ryšys su ritėmis. Todėl per abu impulsus laukas yra toks, kaip (2.1), kaip to paties laiko t funkcija, ir visą laiką tinka viena besisukanti atskaitos sistema $R(t)$. Lemos 2.1 įrodymas nenaudoja sąlygos $\Omega > 0$. Todėl, kol žadinimas išjungtas, besisukančios sistemos hamiltonianas yra $\tilde{H} = \frac{\hbar\Delta}{2}\sigma_z$.

Teiginys 2.4 (Ramsio juostos). *Sukinys, paruoštas būsenoje $|\uparrow\rangle$, gauna $\pi/2$ impulsą, laiką T evoliucionuoja išjungus žadinimą ir gauna antrą $\pi/2$ impulsą, žadinimui išlaikius fazę. Tarkime, kad kiekvienas impulsas pasuka $\tilde{\mathbf{r}}$ apie $\mathbf{e}_x$ lygiai kampu $\pi/2$. Tada matavimas z kryptimi pabaigoje duoda $|\downarrow\rangle$ su tikimybe*

$$\mathrm{Prob}(\downarrow) = \cos^2\Big(\frac{\Delta T}{2}\Big). \tag{2.6}$$

Įrodymas. Sekime $\tilde{\mathbf{r}}$ per tris žingsnius.

1. Pirmasis impulsas perkelia $\mathbf{e}_z$ į $-\mathbf{e}_y$, kaip § 2.4.
2. Laukimo metu pagal Teoremą 1.12, su ašimi $\mathbf{e}_z$, kai $\Delta > 0$, ir $-\mathbf{e}_z$, kai $\Delta < 0$, vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ pasisuka apie $\mathbf{e}_z$ kampu ΔT ir tampa $\mathrm{Rot}_z(\Delta T)(-\mathbf{e}_y) = (\sin\Delta T,\ -\cos\Delta T,\ 0)$.
3. Ketvirtis apsisukimo apie $\mathbf{e}_x$ perkelia $(x, y, 0)$ į $(x, 0, y)$. Todėl po antrojo impulso $\tilde{\mathbf{r}} = (\sin\Delta T,\ 0,\ -\cos\Delta T)$.

Matavimo z kryptimi statistika abiem aprašymais ta pati (§ 2.3). Pagal Išvadą 1.8,

$$\mathrm{Prob}(\downarrow) = \tfrac{1}{2}\big(1 - \tilde{r}_z\big) = \tfrac{1}{2}\big(1 + \cos(\Delta T)\big) = \cos^2\Big(\frac{\Delta T}{2}\Big). \qquad \blacksquare$$

Idealūs impulsai yra artinys, tinkantis, kai $|\Delta| \ll \Omega$. Tada hamiltoniano $\frac{\hbar}{2}(\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x)$ ašis artima $\mathbf{e}_x$, ir kiekvienas impulsas artimas ketvirčiui apsisukimo apie ją.

Keičiant žadinimo dažnį, tikimybė (2.6) kyla ir krinta, sudarydama eilę *interferencinių juostų*. Ji lygi 1, kai ΔT yra 2π kartotinis, ir 0, kai ΔT yra nelyginis π kartotinis. Centrinė juosta nukrenta iki pusės savo aukščio ties $|\Delta| = \pi/(2T)$, todėl jos plotis pusės aukščio lygyje yra π/T, matuojant Δ. Plotį lemia tik laukimas T, o ne žadinimo stiprumas. Visos juostos vienodo aukščio, todėl vien (2.6) nepasako, kuri iš jų yra centrinė.

Kodėl laukimas svarbus, jei jo metu sukinys nežadinamas? Visą laukimo laiką $\tilde{r}_z = 0$, ir matavimas z kryptimi duotų ±1 su tikimybe $\frac{1}{2}$, kad ir koks būtų Δ. Išderinimas pasireiškia tik vektoriaus $\tilde{\mathbf{r}}$ azimutu, t.y. santykine būsenų $|\uparrow\rangle$ ir $|\downarrow\rangle$ faze (Pavyzdys 1.13). Antrasis impulsas laukiant sukauptą kampą paverčia aukščiu, ir matavimas z kryptimi jį „mato“.

Fizikinis pagrindas

Ramsis metodą pasiūlė 1949 m. molekulių pluošteliams. Du impulsai buvo dvi trumpos virpančio lauko sritys abiejuose prietaiso galuose, o laukimas – molekulių skrydis tarp jų. Skirtingų greičių molekulės skrenda skirtingą laiką T, todėl jų juostų tarpai skirtingi. Vidurkis šonines juostas susilpnina, o centrinė juosta ties $\Delta = 0$ bet kokiam skrydžio laikui išlaiko visą savo aukštį.

Savikontrolė 2.6

1. Laukimo trukmė yra T. Koks mažiausias $|\Delta| > 0$, kuriam $\mathrm{Prob}(\downarrow) = 0$?
2. Rezonanso atveju antrojo impulso fazė yra $\xi = \pi$, taigi jis suka $\tilde{\mathbf{r}}$ apie $-\mathbf{e}_x$. Kokia tikimybė $\mathrm{Prob}(\downarrow)$ pabaigoje?

2.7 Apskritiminis ir tiesinis žadinimas

Pastaba 2.5 (Tiesinis žadinimas)**.** Viena ritė x ašies kryptimi sukuria lauką, kuris virpa išilgai tiesės. Pavyzdžio 2.3 protonui imkime $-2B_1\cos(\nu t)\,\mathbf{e}_x$. Jis prideda prie hamiltoniano narį $\hbar\Omega\cos(\nu t)\,\sigma_x$, kuris yra dviejų priešingomis kryptimis besisukančių apskritiminių narių suma:

$$2\cos(\nu t)\,\sigma_x = \big(\cos(\nu t)\,\sigma_x + \sin(\nu t)\,\sigma_y\big) + \big(\cos(\nu t)\,\sigma_x - \sin(\nu t)\,\sigma_y\big).$$

Besisukanti atskaitos sistema pašalina tik pirmojo nario priklausomybę nuo laiko. Šioje sistemoje antrasis narys virsta $\frac{\hbar\Omega}{2}\big(\cos(2\nu t)\,\sigma_x - \sin(2\nu t)\,\sigma_y\big)$ ir sukasi greičiu 2ν. Lema 2.1 ir Rabio formulė yra tikslios tik apskritiminiam žadinimui. Antrojo nario atmetimas vadinamas *besisukančios bangos artiniu*. Tai artinys, ir jo tikslumas priklauso nuo Ω/ν ir nuo laiko. Pavyzdžiui, skaitinis Šrėdingerio lygties sprendinys, kai $\Omega/\nu_0 = 0.01$ ir $\nu = \nu_0$, aukštyn paruoštą sukinį π/Ω trukmės impulso pabaigoje apverčia su tikimybe, didesne už 0.999. Mažą rezonanso poslinkį, kurį sukelia antrasis narys, apskaičiuosime 2-ajame uždavinių lape.

Savikontrolė 2.7

1. Kokiu greičiu ir kuria kryptimi apie $\mathbf{e}_z$ besisukančioje atskaitos sistemoje sukasi antroji tiesinio žadinimo apskritiminė dalis?

Žadinamas kubitas kaip kvantinė sistema

Būsenos ir stebiniai: tie patys kaip 1-ojoje paskaitoje, t.y. Blocho sferos taškai ir savijungės matricos $a\mathbb{1} + b\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. *Evoliucija:* $i\hbar\dot{\psi}_t = H(t)\psi_t$. Apskritiminio žadinimo (2.1) atveju $\psi_t = R(t)\,e^{-it\tilde{H}/\hbar}\psi_0$, o besisukančioje atskaitos sistemoje sfera sukasi apie $(\Omega, 0, \Delta)/\tilde{\Omega}$ greičiu $\tilde{\Omega}$ (Lema 2.1). *Matavimas:* kaip 1-ojoje paskaitoje. Pradėjus nuo $|\uparrow\rangle$, rezultato $|\downarrow\rangle$ tikimybė yra $(\Omega/\tilde{\Omega})^2\sin^2(\tilde{\Omega}t/2)$ (Teorema 2.2).

Santrauka.

- *Besisukanti atskaitos sistema*: apskritiminis žadinimas virsta pastoviu hamiltonianu, todėl kiekvienam pradiniam vektoriui Šrėdingerio lygtis turi vienintelį sprendinį, ir jis žinomas (Lema 2.1).
- *Rabio formulė*: apskritiminis žadinimas su bet kuriuo $\Omega > 0$ rezonanso atveju apverčia aukštyn paruoštą sukinį momentu π/Ω. Ne rezonanso atveju apsivertimo tikimybė lieka mažesnė už 1 (Teorema 2.2).
- *Ramsio juostos*: pradėjus nuo sukinio aukštyn, du idealūs ketvirčio apsisukimai apie $\mathbf{e}_x$, tarp kurių praeina laikas T, o žadinimas išlaiko fazę, apverčia sukinį su tikimybe $\cos^2(\Delta T/2)$ (Teiginys 2.4).

Toliau, 3-iojoje paskaitoje, klausime, kas vyksta, kai paruošimas nėra tiksliai žinomas, kaip atomų, ką tik išlėkusių iš krosnelės.

Savikontrolės atsakymai.

2.1 1. $0.01/1.01 \approx 0.0099$. 2. Dvi būsenos taškuose $\mathbf{r} = \pm\mathbf{n}$, kur $\mathbf{n}$ nukreiptas vektoriaus $(\Omega, 0, \nu_0)$ kryptimi.

2.2 1. $\frac{\hbar}{2}(\nu_0\sigma_z + \Omega\sigma_y)$. 2. Lemos 1.11 įrodymui reikia, kad H būtų savijungis tik diferencijavimo momentu.

2.3 1. Apie $\mathbf{e}_z$ greičiu $\Delta = \nu_0 - \nu$. 2. $e^{-\mathrm{i}\pi\sigma_z} = -\mathbb{1}$.

2.4 1. Čia $\tilde{\Omega} = 2\Omega$, todėl didžiausia tikimybė yra $\frac{1}{4}$, pirmą kartą pasiekiama momentu $t = \pi/(2\Omega)$. 2. Grąžina būseną į $|\uparrow\rangle$: $e^{-\mathrm{i}\pi\sigma_x} = -\mathbb{1}$ yra fazinis daugiklis.

2.5 1. $\Omega = \pi/(10\ \mu\mathrm{s})$, todėl $B_1 = \Omega/\gamma \approx 1.17$ mT. 2. Ne daugiau kaip $\Omega/2\pi \approx 21.29$ kHz: sąlyga yra $|\Delta| \le \Omega$.

2.6 1. $|\Delta| = \pi/T$, kai $\Delta T = \pm\pi$. 2. 0: antrasis impulsas atšaukia pirmąjį, ir sukinys vėl yra būsenoje $|\uparrow\rangle$.

2.7 1. Greičiu 2ν, pagal laikrodžio rodyklę, žiūrint iš vektoriaus $\mathbf{e}_z$ galo.

Literatūra

Cohen-Tannoudji, Diu ir Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 1, $\mathrm{F_{IV}}$ priedas, p. 455–461, ir IV sk., §C-3-b, p. 419. Sakurai ir Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §§5.5.3–5.5.4, p. 323–326. Weinberg, *Lectures on Quantum Mechanics*, §6.8, p. 232–237. Rabi, Zacharias, Millman ir Kusch, Phys. Rev. **53**, 318 (1938). Purcell, Torrey ir Pound, Phys. Rev. **69**, 37 (1946). Bloch, Hansen ir Packard, Phys. Rev. **69**, 127 (1946). Ramsey, Phys. Rev. **76**, 996 (1949), ir Phys. Rev. **78**, 695 (1950). *Tiesinė algebra fizikams*, Teiginys 6.21.